

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 006)

담당 교수: 최정모

산-염기 평형 및 용해도 평형 (16장) 엔트로피, 자유 에너지 및 평형 (17장)

10월 27일, 열두 번째 수업

지난 시간

- 15장 “산과 염기”
 1. 산의 세기를 결정하는 요인 (추가 논의)
- 16장 “산-염기 평형 및 용해도 평형”
 1. 공통 이온 효과
 2. 완충 용액
 3. 산-염기 적정

산의 세기를 결정하는 요인

산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



[산의 세기를 결정하는 요인]

1. H-X 결합의 강도: 결합이 강할수록 약산

~~2. H-X 결합의 극성: 극성이 클수록 강산~~

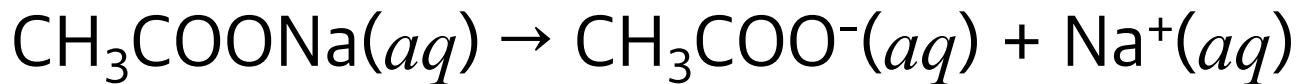
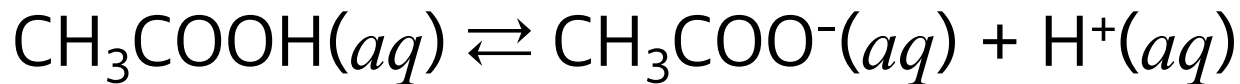
2. X⁻ 이온의 안정도: 안정도가 클수록 강산

$$K_a = [\text{H}^+][\text{X}^-]/[\text{HX}]$$

공통 이온 효과

“용해된 물질과 동일한 한 가지 이온을 **공통**으로 가지고 있는 화합물을 첨가함으로써 일어나는 평형의 이동”

예: 아세트산 용액에 아세트산 소듐을 가할 때



완충 용액

“소량의 산이나 염기를 첨가할 때
pH 변화를 억제하는 능력을 가진 용액”

약산과 그 짝염기의 염을 섞거나
약염기와 그 짝산의 염을 섞어서 제조
공통 이온 효과를 통해 완충 능력을 갖추

pK_a 와 헨더슨-하셀발흐 식

$$pK_a = -\log_{10} K_a$$

(pK_a 값이 작을수록 강한 산)

$$pH = pK_a + \log_{10} \frac{[A^-]}{[HA]}$$

산-염기 적정

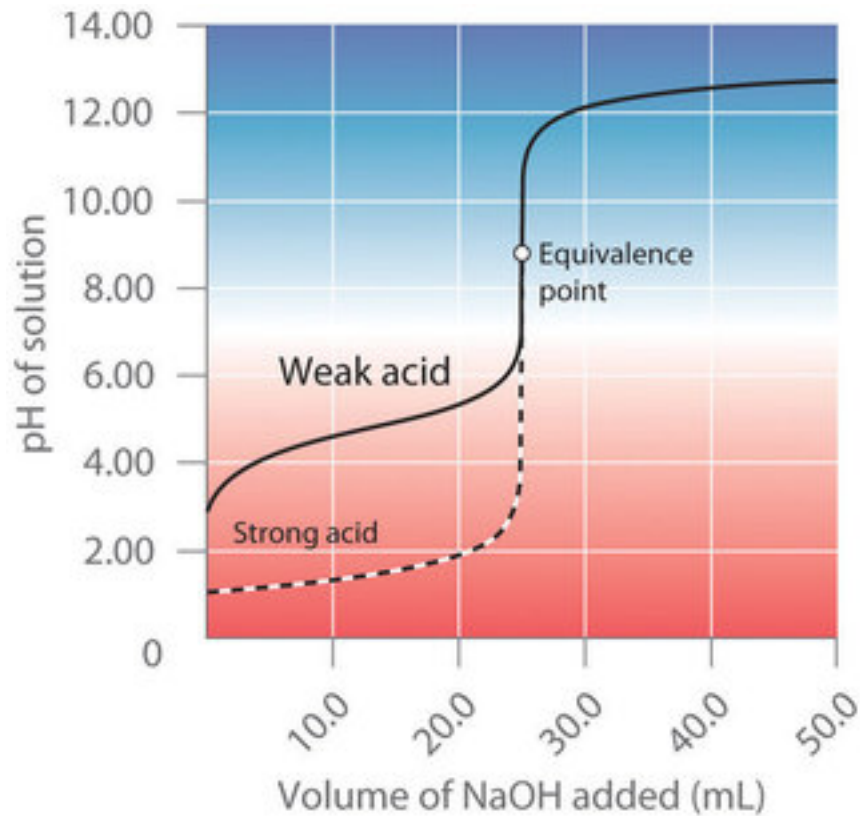
적정: 농도를 정확하게 알고 있는 용액(**표준 용액**)을
미지의 다른 용액에 서서히 첨가하여 두 용액간의
반응이 완전히 이루어지는 점(**당량점**)으로부터
미지 용액의 농도를 구하는 기법.

산-염기 적정: 산-염기 반응을 이용하는 적정 기법.
pH 변화로부터 당량점을 결정.

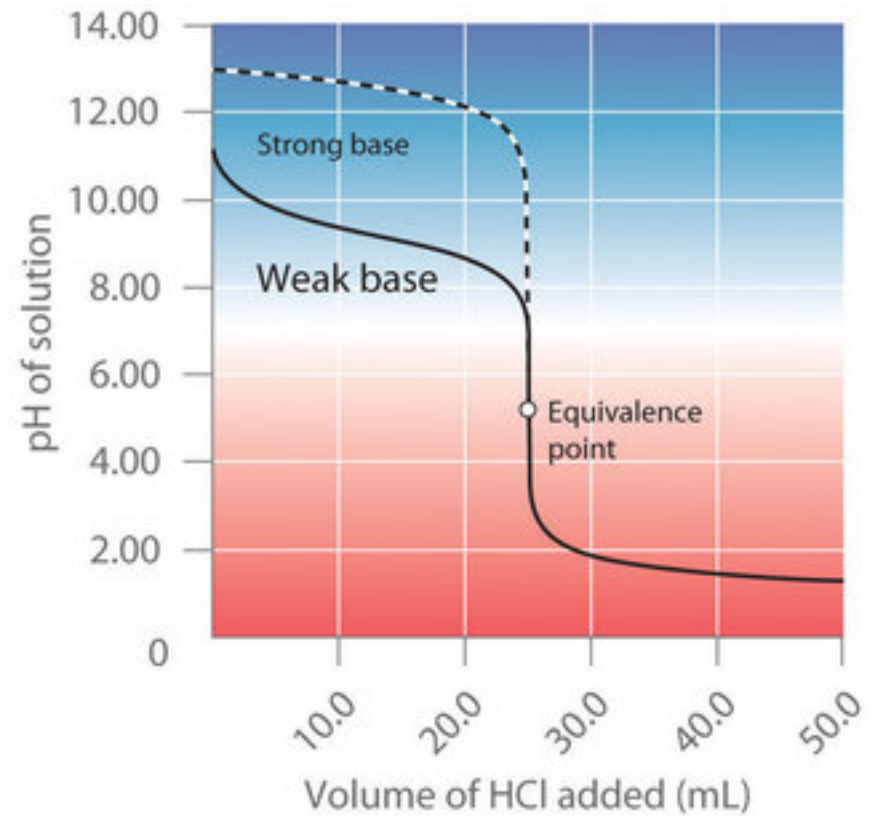
지난 시간

산-염기 적정

강염기로 산을 적정



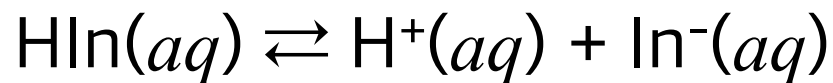
강산으로 염기를 적정



(그림 출처: https://chem.libretexts.org/@api/deki/files/171342/imageedit_14_6088957652.jpg)

지시약

“pH에 따라 현저히 다른 색을 띠는 물질”



HIn과 In⁻의 색이 매우 다르면 지시약으로 쓸 수 있음

균일 및 불균일 용액 평형

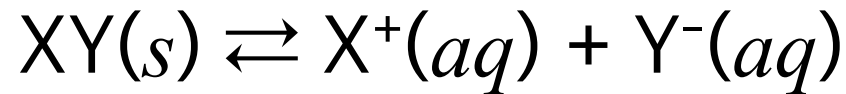
산-염기 평형: 15장 & 16장 전반부

균일 용액 평형 (모든 화학종이 동일한 상)

용해도 평형: 16장 후반부

불균일 용액 평형 (일부 화학종이 고체상)

용해도곱

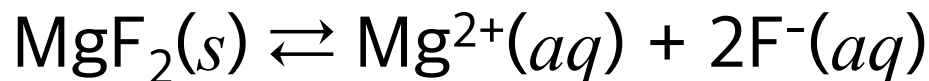


이 용해 과정에 대한 평형 상수는

$$K_c = [X^+][Y^-] = K_{sp}$$

K_{sp} 가 클수록 물에 잘 녹는다

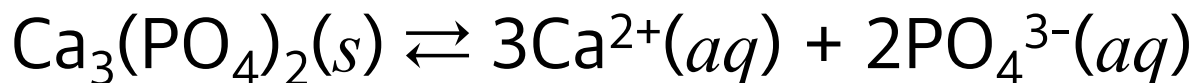
용해도곱의 예



$$K_{sp} = [\text{Mg}^{2+}][\text{F}^{-}]^2$$



$$K_{sp} = [\text{Ag}^{+}]^2[\text{CO}_3^{2-}]$$



$$K_{sp} = [\text{Ca}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2$$

표 16.2 25°C에서 난용성 이온 화합물들의 용해도곱

화합물	K_{sp}	화합물	K_{sp}
브로민화 구리(I) (CuBr)	4.2×10^{-8}	탄산 스트론튬 ($SrCO_3$)	1.6×10^{-9}
브로민화 은 (AgBr)	7.7×10^{-13}	탄산 은 (Ag_2CO_3)	8.1×10^{-12}
수산화 구리(II) [$Cu(OH)_2$]	2.2×10^{-20}	탄산 칼슘 ($CaCO_3$)	8.7×10^{-9}
수산화 마그네슘 [$Mg(OH)_2$]	1.2×10^{-11}	플루오린화 납(II) (PbF_2)	4.1×10^{-8}
수산화 아연 [$Zn(OH)_2$]	1.8×10^{-14}	플루오린화 바륨 (BaF_2)	1.7×10^{-6}
수산화 알루미늄 [$Al(OH)_3$]	1.8×10^{-33}	플루오린화 칼슘 (CaF_2)	4.0×10^{-11}
수산화 철(II) [$Fe(OH)_2$]	1.6×10^{-14}	황산 바륨 ($BaSO_4$)	1.1×10^{-10}
수산화 철(III) [$Fe(OH)_3$]	1.1×10^{-36}	황산 스트론튬 ($SrSO_4$)	3.8×10^{-7}
수산화 칼슘 [$Ca(OH)_2$]	8.0×10^{-6}	황산 은 (Ag_2SO_4)	1.4×10^{-5}
수산화 크로뮴(III) [$Cr(OH)_3$]	3.0×10^{-29}	황화 구리(II) (CuS)	6.0×10^{-37}
염화 납(II) ($PbCl_2$)	2.4×10^{-4}	황화 납(II) (PbS)	3.4×10^{-28}
염화 수은(I) (Hg_2Cl_2)	3.5×10^{-18}	황화 니켈(II) (NiS)	1.4×10^{-24}
염화 은 (AgCl)	1.6×10^{-10}	황화 망가니즈(II) (MnS)	3.0×10^{-14}
아이오딘화 구리(I) (CuI)	5.1×10^{-12}	황화 비스무트 (Bi_2S_3)	1.6×10^{-72}
아이오딘화 납(II) (PbI_2)	1.4×10^{-8}	황화 수은(II) (HgS)	4.0×10^{-54}
아이오딘화 은 (AgI)	8.3×10^{-17}	황화 아연 (ZnS)	3.0×10^{-23}
인산 칼슘 [$Ca_3(PO_4)_2$]	1.2×10^{-26}	황화 은 (Ag_2S)	6.0×10^{-51}
크로뮴산 납(II) ($PbCrO_4$)	2.0×10^{-14}	황화 주석(II) (SnS)	1.0×10^{-26}
탄산 납(II) ($PbCO_3$)	3.3×10^{-14}	황화 철(II) (FeS)	6.0×10^{-19}
탄산 마그네슘 ($MgCO_3$)	4.0×10^{-5}	황화 카드뮴 (CdS)	8.0×10^{-28}
탄산 바륨 ($BaCO_3$)	8.1×10^{-9}	황화 코발트(II) (CoS)	4.0×10^{-21}

용해도와 몰용해도

- 용해도: 포화 용액 1 L 안에 있는 용질의 g수(g/L)
- 몰용해도: 포화 용액 1 L 안에 있는 용질의 몰수(mol/L)

$$(\text{용해도}) = (\text{몰용해도}) \times (\text{몰질량})$$

일반적으로 용해도를 많이 사용하나
평형 계산에서는 몰용해도가 더 유용

예제 16.8

황산 칼슘(CaSO_4)의 용해도를 측정한 결과 0.67 g/L이었다. 황산 칼슘의 K_{sp} 를 계산하시오.

용해도 → 몰용해도 → 각 이온의 농도 → 평형 상수(용해도곱) 계산

예제 16.8

황산 칼슘(CaSO_4)의 용해도를 측정한 결과 0.67 g/L이었다. 황산 칼슘의 K_{sp} 를 계산하시오.

$$\text{몰용해도} = (\text{용해도}) / (\text{몰질량})$$

$$= (0.67 \text{ g/L}) / (136.2 \text{ g/mol}) = 4.9 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

즉, CaSO_4 는 최대 $4.9 \times 10^{-3} \text{ M}$ 까지 녹을 수 있고, 이 때 이온의 농도는

$$[\text{Ca}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] = 4.9 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{따라서, } K_{sp} = [\text{Ca}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = (4.9 \times 10^{-3})^2 = 2.4 \times 10^{-5}$$

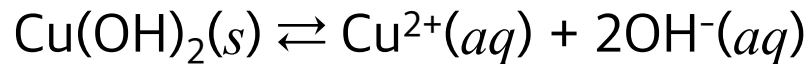
예제 16.9

수산화 구리(II), 즉 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 2.2×10^{-20} 이다. 수산화 구리(II)의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.

용해도 계산 ← 몰용해도 ← 각 이온의 농도 ← 평형 상수(용해도곱)

예제 16.9

수산화 구리(II), 즉 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 2.2×10^{-20} 이다. 수산화 구리(II)의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.



이 반응의 평형 상수는 $K_{sp} = [\text{Cu}^{2+}][\text{OH}^{-}]^2$

포화 상태에서 용해된 수산화 구리(II)의 몰농도가 s 라면,

$[\text{Cu}^{2+}] = s$ 이고 $[\text{OH}^{-}] = 2s$ 이므로

$$K_{sp} = s \times (2s)^2 = 4s^3 = 2.2 \times 10^{-20}$$

따라서, $s = \sqrt[3]{(2.2 \times 10^{-20})/4} = 1.8 \times 10^{-7}$

예제 16.9

수산화 구리(II), 즉 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 2.2×10^{-20} 이다. 수산화 구리(II)의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.

$s = 1.8 \times 10^{-7}$ 이므로,

포화 상태에서 용해된 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 의 몰농도, 즉 몰용해도는 $1.8 \times 10^{-7} \text{ M}$

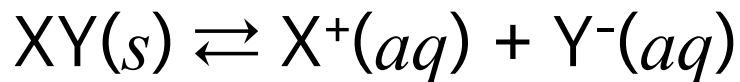
용해도로 변환하면

용해도 = (몰용해도) $\times$ (몰질량)

$$= (1.8 \times 10^{-7} \text{ mol/L}) \times (97.57 \text{ g/mol}) = 1.8 \times 10^{-5} \text{ g/L}$$

이온곱: 침전 반응의 예측

용액이 포화되었는지 알아보기 위해서 **반응 지수**를 사용



$$Q = [X^+]_0[Y^-]_0 \text{ (이온곱)}$$

- $Q < K_{sp}$: 반응물이 더 많음(불포화 용액)
- $Q = K_{sp}$: 평형에 도달(포화 용액)
- $Q > K_{sp}$: 생성물이 더 많음(과포화 용액 → 침전)

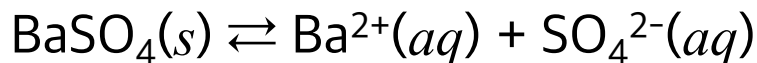
예제 16.10

0.0040 M BaCl_2 수용액 0.200 L를 0.0080 M K_2SO_4 수용액 0.600 L와 섞었을 때 침전이 형성될 것인지 말하시오.

반응 지수, 곧 이온곱 Q 를 계산하여 용해도곱 K_{sp} 와 비교한다
서로 다른 두 용액을 섞었으므로 혼합 후 용액의 몰농도를 다시 계산한다

예제 16.10

0.0040 M BaCl_2 수용액 0.200 L를 0.0080 M K_2SO_4 수용액 0.600 L와 섞었을 때 침전이 형성될 것인지 말하시오.



BaCl_2 의 몰수는 $0.0040 \text{ mol/L} \times 0.200 \text{ L} = 8.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$

K_2SO_4 의 몰수는 $0.0080 \text{ mol/L} \times 0.600 \text{ L} = 4.8 \times 10^{-3} \text{ mol}$

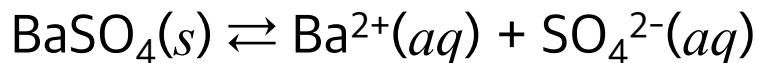
혼합 후 용액의 총 부피는 $(0.200 + 0.600) \text{ L} = 0.800 \text{ L}$ 이므로,

$$[\text{Ba}^{2+}]_0 = (8.0 \times 10^{-4} \text{ mol}) / (0.800 \text{ L}) = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$[\text{SO}_4^{2-}]_0 = (4.8 \times 10^{-3} \text{ mol}) / (0.800 \text{ L}) = 6.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

예제 16.10

0.0040 M BaCl_2 수용액 0.200 L를 0.0080 M K_2SO_4 수용액 0.600 L와 섞었을 때 침전이 형성될 것인지 말하시오.



$$[\text{Ba}^{2+}]_0 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}; [\text{SO}_4^{2-}]_0 = 6.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{이온곱 } Q = [\text{Ba}^{2+}]_0 [\text{SO}_4^{2-}]_0$$

$$= (1.0 \times 10^{-3}) \times (6.0 \times 10^{-3}) = 6.0 \times 10^{-6}$$

BaSO_4 의 K_{sp} 는 1.1×10^{-10} 이므로 $Q > K_{sp}$

따라서 이 경우 침전이 생길 것이다.

분별 침전

용해도 차이를 이용해 특정 이온만을 침전시키는 기법

- 가용성 + 불용성

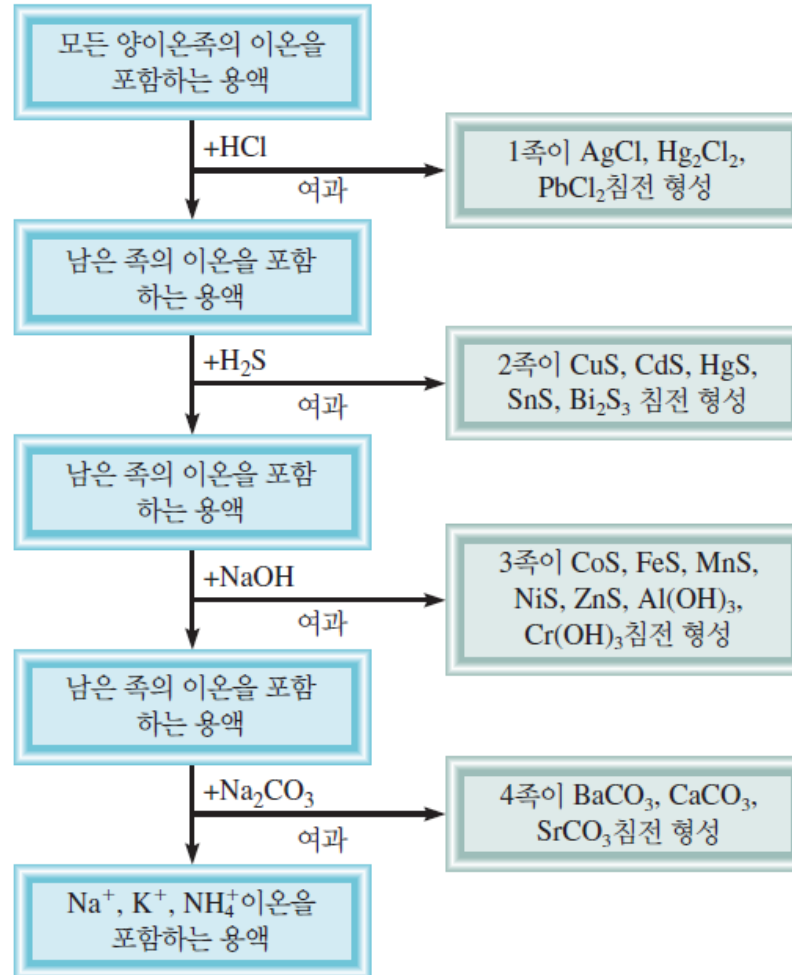
예: Ba^{2+} 와 K^{+} 는 SO_4^{2-} 를 가해 분리

- 불용성 + 불용성: 용해도 차이가 큰 반응을 이용

예: Br^{-} 와 I^{-} 는 Ag^{+} 를 가해 분리

$$K_{sp}(\text{AgBr}) = 7.7 \times 10^{-13}, K_{sp}(\text{AgI}) = 8.3 \times 10^{-17}$$

정성 분석: 미지 이온의 종류 분석



예제 16.11

Cl^- 이온 0.020 M과 Br^- 이온 0.020 M을 포함하는 용액이 있다. Cl^- 이온을 Br^- 이온과 분리하기 위해 고체 AgNO_3 를 용액에 천천히 첨가한다(이 때 용액의 부피 변화는 없다고 가정). AgCl 은 침전하지 않고 최대한 많은 AgBr 을 침전시키는 데 필요한 Ag^+ 이온의 농도를 mol/L 단위로 구하시오. (단, AgCl 과 AgBr 의 K_{sp} 는 각각 1.6×10^{-10} , 7.7×10^{-13})

침전이 일어나려면 $Q > K_{sp}$ 임을 이용

예제 16.11

Cl^- 이온 0.020 M과 Br^- 이온 0.020 M을 포함하는 용액이 있다. Cl^- 이온을 Br^- 이온과 분리하기 위해 고체 AgNO_3 를 용액에 천천히 첨가한다(이 때 용액의 부피 변화는 없다고 가정). AgCl 은 침전하지 않고 최대한 많은 AgBr 을 침전시키는 데 필요한 Ag^+ 이온의 농도를 mol/L 단위로 구하시오. (단, AgCl 과 AgBr 의 K_{sp} 는 각각 1.6×10^{-10} , 7.7×10^{-13})

Ag^+ 이온의 농도를 s 라 하면,

$$Q(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 0.020s \leq K_{sp}(\text{AgCl})$$

$$Q(\text{AgBr}) = [\text{Ag}^+][\text{Br}^-] = 0.020s > K_{sp}(\text{AgBr})$$

예제 16.11

Cl^- 이온 0.020 M과 Br^- 이온 0.020 M을 포함하는 용액이 있다. Cl^- 이온을 Br^- 이온과 분리하기 위해 고체 AgNO_3 를 용액에 천천히 첨가한다(이 때 용액의 부피 변화는 없다고 가정). AgCl 은 침전하지 않고 최대한 많은 AgBr 을 침전시키는 데 필요한 Ag^+ 이온의 농도를 mol/L 단위로 구하시오. (단, AgCl 과 AgBr 의 K_{sp} 는 각각 1.6×10^{-10} , 7.7×10^{-13})

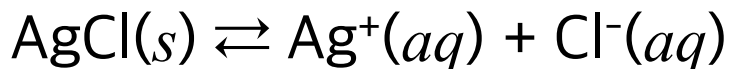
두 부등식을 함께 쓰면, $7.7 \times 10^{-13} < 0.020s \leq 1.6 \times 10^{-10}$

$$3.9 \times 10^{-11} < s \leq 8.0 \times 10^{-9}$$

$[\text{Ag}^+]$ 의 최댓값은 $8.0 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$

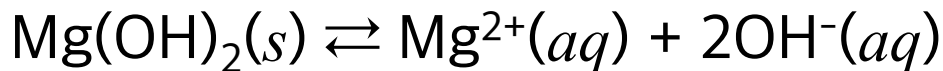
용해도 평형의 이동

- 공통 이온 효과와 용해도

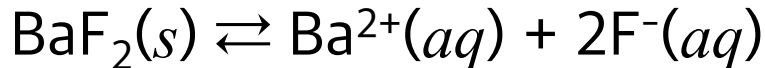


AgCl 용액에 AgNO₃를 추가하면 용해도가 낮아짐

- pH와 용해도



용액의 pH를 낮추면 용해도가 높아짐



F⁻가 약산 HF의 짝염기이므로 pH를 낮추면 용해도가 높아짐

예제 16.12

$6.5 \times 10^{-3} \text{ M}$ 질산 은 용액에서 염화 은의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.
(단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} 이다.)

질산 은은 완전히 이온화한다고 가정한 후
반응식/초기/변화/평형 표를 그려서 문제를 푼다

예제 16.12

6.5×10^{-3} M 질산 은 용액에서 염화 은의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.
(단, AgCl의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} 이다.)

질산 은이 완전히 이온화하므로, 초기 $[Ag^+] = [AgNO_3] = 6.5 \times 10^{-3}$ M

	AgCl	$\rightleftharpoons$	Ag ⁺	+	Cl ⁻
초기(M):			6.5×10^{-3}		0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):			$6.5 \times 10^{-3} + x$		x

따라서, $K_{sp} = (6.5 \times 10^{-3} + x)x = 1.6 \times 10^{-10}$

예제 16.12

6.5×10^{-3} M 질산 은 용액에서 염화 은의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.
(단, AgCl의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} 이다.)

$$(6.5 \times 10^{-3} + x)x = 1.6 \times 10^{-10}$$

방정식을 풀면 $x = 2.5 \times 10^{-8}$ 이므로, 평형에서 녹는 AgCl의 양 역시

$$[\text{AgCl}] = 2.5 \times 10^{-8} \text{ M}$$

용해도로 변환하면,

$$\text{용해도} = (\text{몰용해도}) \times (\text{몰질량})$$

$$= (2.5 \times 10^{-8} \text{ mol/L}) \times (143.4 \text{ g/mol}) = 3.6 \times 10^{-6} \text{ g/L}$$

예제 16.13

다음 화합물 중 물에서보다 산성 용액에 더 잘 녹는 것은 어느 것인가?

- a) CuS
- b) AgCl
- c) PbSO_4

음이온이 약산의 짝염기인지 확인한다!

예제 16.13

다음 화합물 중 물에서보다 산성 용액에 더 잘 녹는 것은 어느 것인가?

a) CuS

CuS 의 음이온은 S^{2-} 로, 약산 HS^- 의 짝염기이다. 따라서 **해당한다**.

b) AgCl

AgCl 의 음이온은 Cl^- 로, 강산 HCl 의 짝염기이다. 따라서 **해당하지 않는다**.

c) PbSO_4

PbSO_4 의 음이온은 SO_4^{2-} 로, 약산 HSO_4^- 의 짝염기이다. 따라서 **해당한다**.

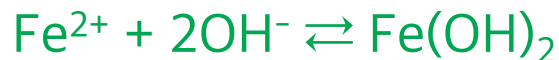
예제 16.14

0.0030 M FeCl_2 용액으로부터 수산화 철(II)를 침전시키는 데 필요한 수용성 암모니아의 농도를 계산하시오. ($\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-14} 이다.)

용액에 약염기인 NH_3 를 추가하여 다음 반응을 일으킨다.



여기서 생성된 OH^- 로 다음 반응을 일으킨다.



$\text{Fe}(\text{OH})_2$ 가 침전되려면 $Q > K_{sp}$ 여야 하므로 여기 맞는 $[\text{OH}^-]$ 를 구하고, 이어 NH_3 의 평형으로부터 필요한 $[\text{NH}_3]$ 의 초기 농도를 구한다.

예제 16.14

0.0030 M FeCl_2 용액으로부터 수산화 철(II)를 침전시키는 데 필요한 수용성 암모니아의 농도를 계산하시오. ($\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-14} 이다.)

$\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 침전 형성 조건은 $Q > K_{sp}$ 이므로,

$$Q = [\text{Fe}^{2+}][\text{OH}^-]^2 > K_{sp} = 1.6 \times 10^{-14}$$

따라서

$$[\text{OH}^-] > \sqrt{K_{sp}/[\text{Fe}^{2+}]} \text{ M} = \sqrt{1.6 \times 10^{-14}/0.0030} \text{ M} = 2.3 \times 10^{-6} \text{ M}$$

예제 16.14

0.0030 M FeCl_2 용액으로부터 수산화 철(II)를 침전시키는 데 필요한 수용성 암모니아의 농도를 계산하시오. ($\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-14} 이다.)

필요한 $[\text{OH}^-]$ 는 2.3×10^{-6} M. NH_3 의 평형을 고려하자.

여기서는 NH_3 의 초기 농도를 모르므로 초기 농도를 x 로 놓는다.

	NH_3	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	+	OH^-
초기(M):	x				0		0
변화(M):	-2.3×10^{-6}				$+2.3 \times 10^{-6}$		$+2.3 \times 10^{-6}$
평형(M):	$x - 2.3 \times 10^{-6}$				2.3×10^{-6}		2.3×10^{-6}

$$K_b = [\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]/[\text{NH}_3] = (2.3 \times 10^{-6})^2 / (x - 2.3 \times 10^{-6})$$

$$= 1.8 \times 10^{-5}$$

예제 16.14

0.0030 M FeCl_2 용액으로부터 수산화 철(II)를 침전시키는 데 필요한 수용성 암모니아의 농도를 계산하시오. ($\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-14} 이다.)

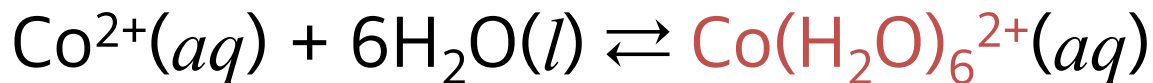
$$(2.3 \times 10^{-6})^2 / (x - 2.3 \times 10^{-6}) = 1.8 \times 10^{-5}$$

방정식을 풀면 $x = 2.6 \times 10^{-6}$

즉 $[\text{NH}_3] > 2.6 \times 10^{-6}$ 이면 침전이 생기기 시작한다.

착이온

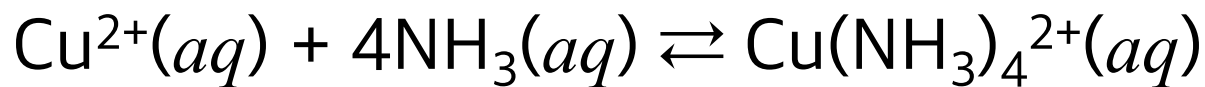
“중심 금속(대부분 전이 금속) 양이온에
하나 이상의 분자나 이온이 결합하여 형성된 이온”
루이스 산-염기 반응으로 설명



착이온은 많은 경우 색을 띤다(23장 참조)

착이온의 형성 상수

착이온 형성 반응의 평형 상수를 **형성 상수 K_f** 라 부름



$$K_f = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4}$$

K_f 가 클수록 착이온이 안정해지고
중심 금속 양이온의 농도가 낮아짐

여러 착이온의 형성 상수 (25°C)

착이온	평형식	형성 상수
$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	$\text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	1.5×10^7
$\text{Ag}(\text{CN})_2^-$	$\text{Ag}^+ + 2\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{CN})_2^-$	1.0×10^{21}
$\text{Cu}(\text{CN})_4^{2-}$	$\text{Cu}^{2+} + 4\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{CN})_4^{2-}$	1.0×10^{25}
$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	$\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	5.0×10^{13}
$\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}$	$\text{Cd}^{2+} + 4\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}$	7.1×10^{16}
CdI_4^{2-}	$\text{Cd}^{2+} + 4\text{I}^- \rightleftharpoons \text{CdI}_4^{2-}$	2.0×10^6
HgCl_4^{2-}	$\text{Hg}^{2+} + 4\text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{HgCl}_4^{2-}$	1.7×10^{16}
HgI_4^{2-}	$\text{Hg}^{2+} + 4\text{I}^- \rightleftharpoons \text{HgI}_4^{2-}$	2.0×10^{30}
$\text{Hg}(\text{CN})_4^{2-}$	$\text{Hg}^{2+} + 4\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Hg}(\text{CN})_4^{2-}$	2.5×10^{41}
$\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$	$\text{Co}^{3+} + 6\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$	5.0×10^{31}
$\text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	$\text{Zn}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	2.9×10^9

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

착이온 형성 반응의 평형을 이용해 문제를 푼다.

반응식/초기/변화/평형 표를 기계적으로 적용할 수 없음에 유의!

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

초기 농도를 구하자.

$$[\text{NH}_3] = 1.20 \text{ M}$$

$$[\text{Cu}^{2+}] = 0.20 \text{ mol} / 1.00 \text{ L} = 0.20 \text{ M}$$

	Cu^{2+}	+	4NH_3	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$
초기(M):	0.20		1.20		0
변화(M):	$-x$		$-4x$		x
평형(M):	$0.20 - x$		$1.20 - 4x$		x

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

평형에서, $[\text{Cu}^{2+}] = 0.20 - x$, $[\text{NH}_3] = 1.20 - 4x$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}] = x$

평형 상수를 구하면

$$K_f = \frac{x}{(0.20 - x)(1.20 - 4x)^4} = 5.0 \times 10^{13}$$

5차 방정식이므로 쉽게 풀 수 없다.

K_f 가 매우 큰 값을 이용하자. 즉 평형은 거의 생성물 쪽으로 치우쳐 있다.

$$x = 0.20 - y \text{ (단, } y \text{는 매우 작은 값)}$$

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

$x = 0.20 - y$ 를 평형 상수식에 대입하면

$$K_f = \frac{x}{(0.20 - x)(1.20 - 4x)^4} = \frac{0.20 - y}{y(0.40 - y)^4}$$

여기서 y 는 매우 작은 값이므로,

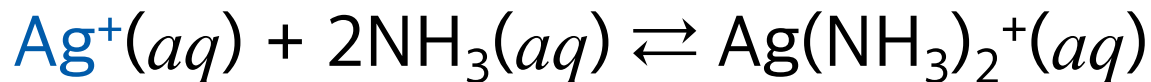
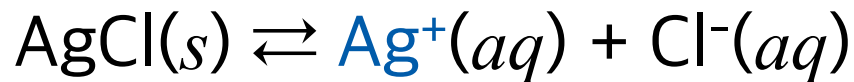
$$K_f \approx \frac{0.20}{y \times (0.40)^4} = 5.0 \times 10^{13}$$

이제 이 1차 방정식을 풀면, $y = 1.6 \times 10^{-13}$, 즉 $[\text{Cu}^{2+}] = 1.6 \times 10^{-13} \text{ M}$

착이온 평형과 용해도

착이온 형성 반응이 일어나면

해당 양이온을 포함하고 있는 물질의 용해도가 증가
(르샤틀리에 원리)



예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_f 는 1.5×10^7 이다.

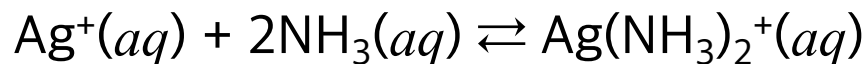
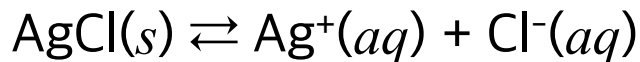


평형 반응이 두 가지 일어나므로, 두 반응을 동시에 고려해야 한다.

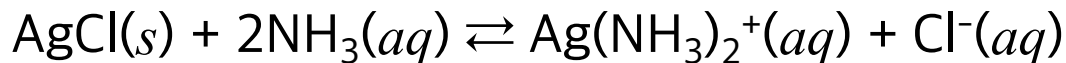
(14장, 여덟 번째 강의에서 배운 “다중 평형”을 이용)

예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_f 는 1.5×10^7 이다.



두 반응식을 합치면,

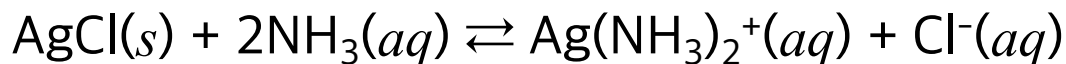


이 반응식의 평형 상수는

$$K = K_{sp} \times K_f = (1.6 \times 10^{-10})(1.5 \times 10^7) = 2.4 \times 10^{-3}$$

예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_f 는 1.5×10^7 이다.



이 반응을 평형 반응으로 놓고 반응식/초기/변화/평형 표를 그리자.

	AgCl	+	2NH_3	$\rightleftharpoons$	$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	+	Cl^-
초기(M):			1.0		0		0
변화(M):	$-x$		$-2x$		x		x
평형(M):			$1.0 - 2x$		x		x

평형 상수식은 $K = x^2 / (1.0 - 2x)^2 = 2.4 \times 10^{-3}$

예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_f 는 1.5×10^7 이다.

$$x^2 / (1.0 - 2x)^2 = 2.4 \times 10^{-3}$$

방정식을 풀어 해를 구하면 $x = 0.045$

즉 AgCl 의 몰용해도는 0.045 M이다.

순수한 물에서 AgCl 의 몰용해도는 1.3×10^{-5} M이므로, 착이온 형성을 통해 용해도가 상승하는 것을 확인할 수 있다.

평형 문제 풀이 정리

- 완전히 이온화되는 화학종이 나왔을 때
 - 강산의 짝염기(SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^-)나 강염기의 짝산(Na^+ , K^+) 포함
 - 화학종의 농도가 구성 이온의 초기 농도가 된다고 가정
- 평형을 이루는 화학종이 나왔을 때
 - 평형 반응식을 쓰고, 여러 개라면 다중 평형을 고려(예제 16.16)
 - 문제에서 묻는 화학종을 구할 수 있는 평형을 찾아 평형 상수식 활용
 - 반응식/초기/변화/평형 표는 황금 열쇠
 - 이 표로 풀 수 없다면 평형이 치우쳐 있는지 확인(예제 16.15)

17장 “엔트로피, 자유 에너지 및 평형”

열역학 복습

- **열역학**: 열과 다른 종류의 에너지와의 상호변환 관계를 연구하는 학문
- **(열역학적) 계**: 우리가 관심을 갖는 우주의 특정 공간
- **(열역학적) 주위**: 계 밖의 모든 우주



열역학 복습

- 열역학 제1법칙 (에너지 보존 법칙)

에너지는 한 형태에서 다른 형태의 에너지로 전환될 수 있지만 만들어지거나 파괴될 수 없다

- 열역학 제1법칙에 기반하여 열화학을 논할 수 있음

열역학 복습

- 계의 (거시) 상태: 거시적 성질들의 값으로 정의
(물질의 조성, 에너지, 온도, 압력, 부피 등으로 정의)
- 예: 기체에 대해 다음과 같이 상태를 정의 가능
 - 상태 1: 2 atm, 300 K, 1 L
 - 상태 2: 1 atm, 300 K, 2 L

거시 상태와 미세 상태

- **계의 (거시) 상태:** 거시적 성질들의 값으로 정의
(물질의 조성, 에너지, 온도, 압력, 부피 등으로 정의)
- **계의 미세 상태:** 계가 가질 수 있는 특정 미시적 배열
- 여러 미세 상태가 동일한 거시 상태를 나타낼 수 있음

예: 동전 던지기

세 개의 동전을 던진다고 가정하자.

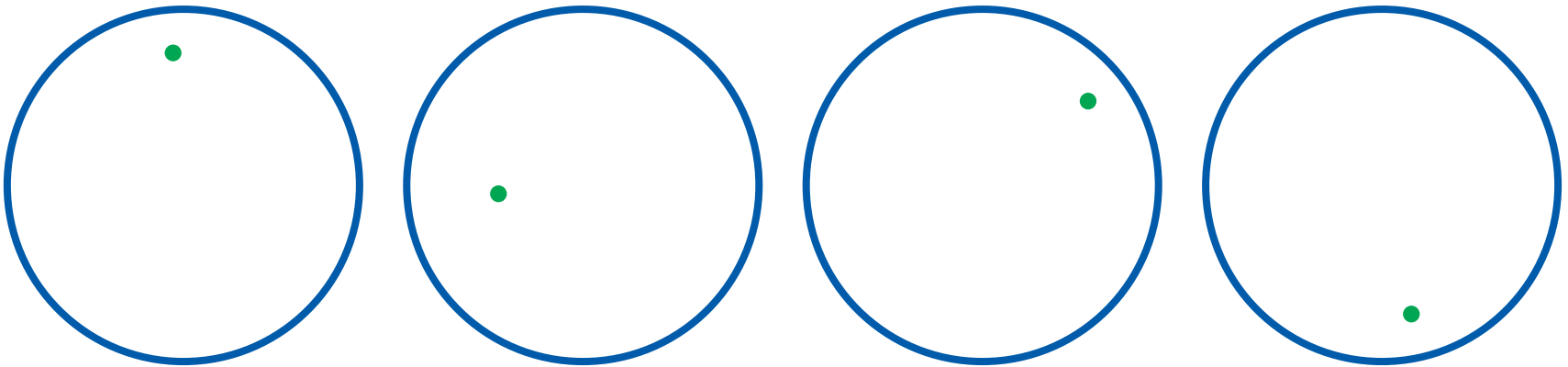
- 거시 상태: 동전 앞면의 개수 h 로 정의
- 미세 상태: 각 동전의 실제 배치



예: 기체 분자의 확산

기체 분자 하나가 계를 돌아다닌다고 가정하자.

- 거시 상태: 계의 부피 V 로 정의
- 미세 상태: 해당 분자의 위치



미세 상태의 수 W

“주어진 (거시) 상태를 나타낼 수 있는 미세 상태의 가짓수”

- 동전 던지기

$$W(h = 0) = 1, W(h = 1) = 3, W(h = 2) = 3, W(h = 3) = 1$$

- 기체 분자의 확산

기체 분자가 차지하는 부피를 v_0 이라 하면,

부피 V 에 대해 미세 상태의 가짓수는 $W(V) = V/v_0$

엔트로피: 거시 상태의 변수

$$S = k_B \ln W$$

↑ 볼츠만 상수 ($1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)
 ↖ 미세 상태의 수

엔트로피 변화 $\Delta S = S_{\text{최종}} - S_{\text{초기}}$

$$\begin{aligned}
 &= k_B \ln W_{\text{최종}} - k_B \ln W_{\text{초기}} \\
 &= k_B \ln(W_{\text{최종}}/W_{\text{초기}})
 \end{aligned}$$

예: 기체 분자의 확산

기체 분자 하나가 들어있는 계의 부피가 V_1 에서 V_2 가 되었다면,

$$W_{\text{초기}} = V_1/v_0$$

$$W_{\text{최종}} = V_2/v_0$$

이 과정의 엔트로피 변화는

$$\Delta S = k_B \ln(W_{\text{최종}}/W_{\text{초기}}) = k_B \ln(V_2/V_1)$$

자발적 과정과 비자발적 과정

- 폭포수는 자발적으로 아래로 떨어진다
- 커피잔에 있는 설탕 덩어리는 자발적으로 녹는다
- 1 atm에서 0°C 아래의 물은 자발적으로 언다
- 열은 뜨거운 물체에서 차가운 물체를 향하여 자발적으로 흐른다

⋮

한 방향으로만 일어나지만 반대 방향으로만 일어나지 않음!

(“시간의 화살”)

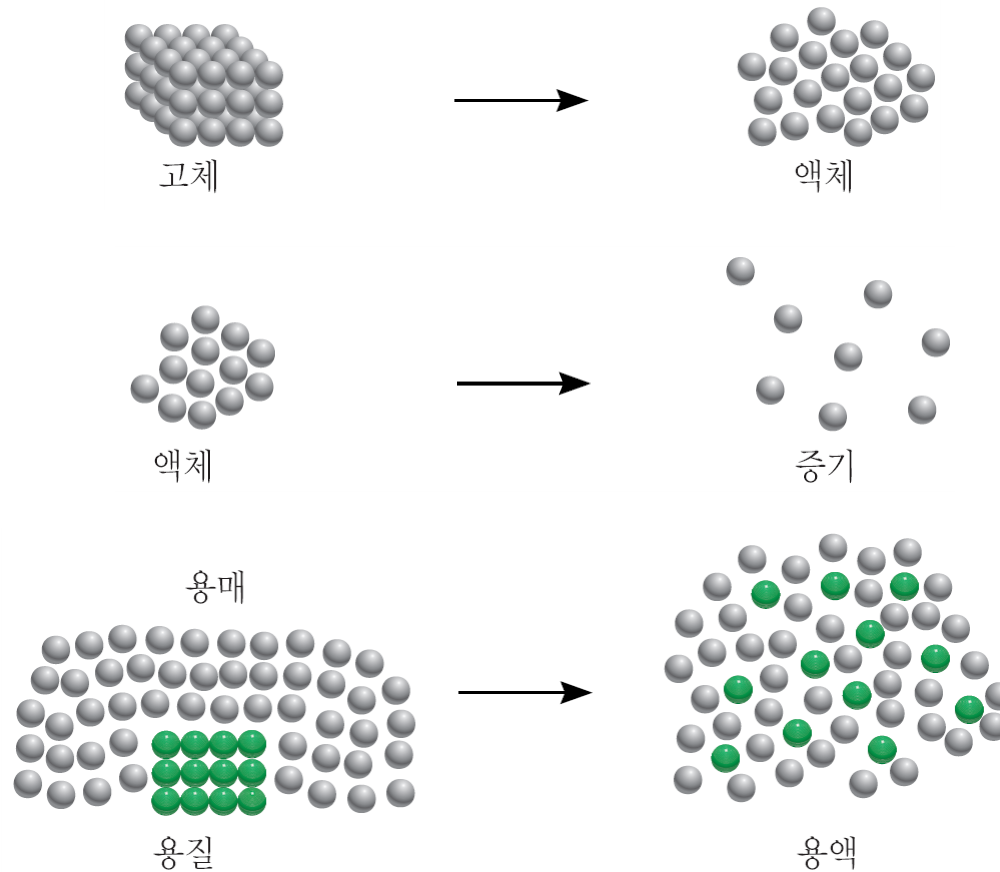
열역학 제2법칙

“고립계의 엔트로피는 항상 증가하거나 유지된다”

$$\Delta S_{\text{고립계}} \geq 0$$

- 자발적 과정: 엔트로피가 증가하는 과정
- 평형 과정: 엔트로피가 유지되는 과정
- 비자발적 과정: 엔트로피가 감소하는 과정

엔트로피를 증가시키는 과정들



예제 17.1

다음 과정에 대해 엔트로피 변화가 0보다 큰지, 작은지, 같은지 예측하십시오.

- a) 에탄올이 언다.
- b) 비커에 담긴 브로민이 상온에서 증발한다.
- c) 포도당이 물에 녹는다.
- d) 질소 기체의 온도를 80°C 에서 20°C 로 낮춘다.

미세 상태의 수(분자의 움직임)가 늘어나는지 줄어드는지 살펴본다.

예제 17.1

다음 과정에 대해 엔트로피 변화가 0보다 큰지, 작은지, 같은지 예측하십시오.

a) 에탄올이 언다.

분자의 움직임이 제한되므로 엔트로피는 감소. $\Delta S < 0$.

b) 비커에 담긴 브로민이 상온에서 증발한다.

분자가 움직일 수 있는 부피가 늘어나므로 엔트로피는 증가. $\Delta S > 0$.

c) 포도당이 물에 녹는다.

혼합 과정으로 미세 상태의 수가 늘어나므로 엔트로피는 증가. $\Delta S > 0$.

d) 질소 기체의 온도를 80°C에서 20°C로 낮춘다.

온도가 낮아지면서 분자의 움직임이 제한되므로 엔트로피는 감소. $\Delta S < 0$.